TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỀ TÀI CUỐI KỲ

HỆ THỐNG CPS QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI P2P TÍCH HỢP IoT, AI VÀ BLOCKCHAIN

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: **PHẠM NGỌC DUY**
MSSV: 23119130
TRỊNH VĂN NGHIÊM
MSSV: 23119175
TRƯƠNG THANH PHONG
MSSV: 23119190
NGUYỄN MAI TIN
MSSV: 23119211

GVHD: **TS. HUỲNH THẾ THIỆN**

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

HCM-UTE

ĐỀ TÀI CUỐI KỲ

HỆ THỐNG CPS QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI P2P TÍCH HỢP IoT, AI VÀ BLOCKCHAIN

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: **PHẠM NGỌC DUY**
MSSV: 23119130
TRỊNH VĂN NGHIÊM
MSSV: 23119175
TRƯƠNG THANH PHONG
MSSV: 23119190
NGUYỄN MAI TIN
MSSV: 23119211

GVHD: **TS. HUỲNH THẾ THIỆN**

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI **1**

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu đề tài 1

1.3 Phạm vi nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ **3**

2.1 Hệ thống CPS 3

2.2 Giao thức MQTT 3

2.3 Dự báo phụ tải và sản lượng 4

2.4 Blockchain và Smart Contract 4

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **5**

3.1 Tổng quan hệ thống và yêu cầu giao dịch 5

3.2 Cơ chế khóa token và quyết toán giao dịch 6

3.3 Cơ chế uy tín, hạn mức và ký quỹ 8

3.4 Cơ chế ưu tiên người mua khi đồng giá 9

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ **11**

4.1 Môi trường và thực nghiệm 11

4.2 Kết quả khóa token và quyết toán giao dịch 12

4.3 Kết quả uy tín và tác động đến điều kiện giao dịch 13

4.4 Kết quả phân bổ điện và ưu tiên người mua khi đồng giá 14

4.5 Tổng hợp kết quả và hạn chế 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, điện mặt trời mái nhà ngày càng được quan tâm tại Việt Nam nhờ khả năng tận dụng diện tích mái nhà, góp phần tiết kiệm chi phí điện và bổ sung nguồn năng lượng cho hệ thống điện. Tuy nhiên, sản lượng điện mặt trời phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và bức xạ mặt trời [1], trong khi nhu cầu tiêu thụ của mỗi hộ thay đổi theo thời gian, do đó sẽ xảy ra các trường hợp một hộ dư điện vào một thời điểm nhưng hộ khác vẫn cần bổ sung điện năng. Để hỗ trợ kết nối các hộ có khả năng cung cấp điện với các hộ có nhu cầu, hệ thống cần theo dõi dữ liệu điện năng, dự báo sản lượng và nhu cầu tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ đề xuất giao dịch dựa trên lượng điện và mức giá mà các bên đưa ra. Đặc biệt hơn, thông tin giao dịch cần được ghi nhận rõ ràng và có cơ chế xác nhận kết quả để phục vụ việc đối soát giữa các bên.

Từ thực tế trên, đề tài xây dựng nguyên mẫu hệ thống giao dịch năng lượng ngang hàng (Peer-to-Peer – P2P), kết hợp IoT, AI và blockchain để mô phỏng quy trình quản lý và giao dịch điện mặt trời giữa các hộ. Cụ thể, IoT đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu điện năng từ cảm biến và thiết bị đo; AI thực hiện dự báo sản lượng điện và nhu cầu tiêu thụ; còn blockchain hỗ trợ ghi nhận lệnh giao dịch, quản lý trạng thái và thực hiện cơ chế thanh toán theo các điều kiện được lập trình. Trên cơ sở dữ liệu thu thập và kết quả dự báo, hệ thống hỗ trợ hình thành đề xuất mua, bán hoặc giữ nguyên trạng thái giao dịch. Do đề tài được triển khai trong phạm vi nguyên mẫu thử nghiệm, quá trình mua bán sẽ được mô phỏng trên hệ thống phần mềm và dữ liệu đo từ phần cứng được sử dụng để minh họa việc thu thập, xử lý thông tin. Qua đó, đề tài đánh giá khả năng phối hợp giữa IoT, AI và blockchain trong quy trình giao dịch năng lượng, làm rõ chức năng cũng như giới hạn của hệ thống trong điều kiện thử nghiệm.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và xây dựng nguyên mẫu hệ thống CPS quản lý và giao dịch năng lượng mặt trời theo mô hình ngang hàng (Peer-to-Peer – P2P), có sự kết hợp giữa IoT, AI và blockchain Hệ thống được triển khai dưới dạng nguyên mẫu, gồm nhánh mô phỏng thị trường giao dịch giữa nhiều hộ và nhánh phần cứng sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu, thực hiện dự báo bằng mô hình AI và gửi kết quả về hệ thống backend. Dữ liệu giao dịch được xử lý thông qua backend và giao diện giám sát; hợp đồng thông minh trên mạng blockchain cục bộ hỗ trợ quản lý lệnh và thực hiện các điều kiện thanh toán đã lập trình. Thông qua quá trình xây dựng và thử nghiệm, đề tài đánh giá khả năng hoạt động của từng thành phần cũng như mức độ phối hợp giữa các công nghệ trong phạm vi nguyên mẫu.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được triển khai theo ba hướng thử nghiệm chính. Thứ nhất là mô phỏng thị trường giao dịch điện giữa 12 hộ gia đình trên máy tính. Thứ hai là sử dụng ESP32 chạy mô hình AI đã lượng tử hóa INT8, kết hợp dữ liệu telemetry mô phỏng để trình diễn quá trình xử lý dữ liệu, giao dịch và điều khiển relay. Thứ ba là sử dụng ESP32 kết nối với các cảm biến thực để thu thập thông số, theo dõi điện năng và thực hiện suy luận bằng mô hình AI.

Về blockchain, đề tài sử dụng mạng Hardhat cục bộ với chain ID 31337, token SLC và các tài khoản ví phục vụ quá trình phát triển, kiểm thử. Hệ thống tập trung vào việc mô phỏng và kiểm tra hoạt động của hợp đồng thông minh, chưa triển khai trên testnet hoặc mainnet, song với đó, việc giao nhận điện thực tế giữa các hộ chưa được kiểm chứng nên kết quả đánh giá chủ yếu phản ánh hoạt động của nguyên mẫu trong môi trường thử nghiệm.

Đối với quá trình mô phỏng, hệ thống giới hạn tối đa 32 lệnh trong mỗi phiên giao dịch và mỗi ví chỉ được đặt một lệnh trong một phiên. Nếu người dùng hủy lệnh, ví đó không thể đặt lệnh mới trong cùng phiên, đồng thời bản ghi lệnh đã tạo vẫn được giữ lại trong sổ lệnh. Ngoài ra, giới hạn năng lượng theo mức uy tín được tính dựa trên tổng lượng điện đã cam kết nhưng chưa hoàn tất, bao gồm các lệnh còn mở và các giao dịch đã khớp nhưng đang chờ xác nhận trên tất cả các phiên.

Chương 2

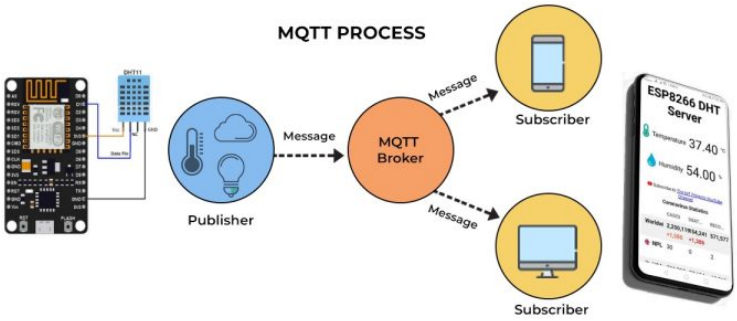
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Hệ thống CPS

CPS (Cyber-Physical System) là hệ thống kết hợp giữa các quá trình vật lý với khả năng tính toán và trao đổi dữ liệu thông qua mạng truyền thông. [2] Về cơ bản, CPS gồm ba thành phần chính: tầng vật lý để thu thập dữ liệu và thực hiện tác động; tầng tính toán để xử lý, phân tích và đưa ra quyết định; và tầng truyền thông để kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các thành phần. Trong đề tài, tầng vật lý gồm cảm biến, nguồn điện mô phỏng, tải DC và relay; tầng tính toán thực hiện xử lý số liệu, dự báo năng lượng và quản lý giao dịch; còn tầng truyền thông đảm nhiệm việc trao đổi dữ liệu giữa ESP32, backend và các thành phần phần mềm. Sự kết hợp này tạo thành luồng xử lý từ thu thập dữ liệu, dự báo và đề xuất giao dịch đến ghi nhận trạng thái giao dịch.

2.2 Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông sử dụng mô hình publish/subscribe (xuất bản/đăng ký). Cụ thể, các thiết bị gửi dữ liệu theo từng topic, sau đó broker tiếp nhận và chuyển bản tin đến các client đã đăng ký topic tương ứng. [3] Trong đề tài, MQTT được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các thành phần thông qua các topic phục vụ việc gửi dữ liệu đo lường, kết quả dự báo, yêu cầu và trạng thái lệnh giao dịch, thông tin giao nhận điện, uy tín của các hộ và các yêu cầu mô phỏng. Hệ thống sử dụng QoS 1 để đảm bảo bản tin được giao ít nhất một lần, tuy nhiên cơ chế này vẫn có thể dẫn đến tình trạng một bản tin được gửi lặp lại khi xảy ra sự cố truyền thông. [3] Để hạn chế việc xử lý trùng lặp, hệ thống sử dụng mã định danh yêu cầu giúp backend nhận biết các yêu cầu đã được xử lý và tránh thực hiện lại cùng một yêu cầu.



Hình 1: Giao thức MQTT trong lập trình.

2.3 Dự báo phụ tải và sản lượng

Trong hệ thống, mô hình AI được sử dụng để dự báo công suất trung bình của hệ thống điện mặt trời và phụ tải tiêu thụ mỗi 5 phút thời gian thực. Mô hình MLP dự đoán phần chênh lệch giữa giá trị công suất ở bước tiếp theo và giá trị gần nhất, sau đó cộng phần chênh lệch dự báo vào giá trị hiện tại để thu được kết quả dự báo có đơn vị là kW. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng phương pháp Persistence làm cơ sở so sánh, trong đó giá trị công suất gần nhất được giữ nguyên để dự báo cho khoảng thời gian tiếp theo.

Để triển khai mô hình trên thiết bị nhúng, hệ thống phải sử dụng thêm kỹ thuật lượng tử hóa INT8 nhằm chuyển trọng số và các giá trị kích hoạt của mô hình sang biểu diễn số nguyên 8 bit. Phương pháp này giúp giảm dung lượng mô hình và có thể cải thiện hiệu quả suy luận trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. [4] Tuy nhiên, hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào thời gian suy luận, lượng bộ nhớ cần thiết và mức tiêu thụ năng lượng và các thông số này cần được đo kiểm trực tiếp trên phần cứng với phiên bản runtime được sử dụng.

2.4 Blockchain và Smart Contract

Blockchain là hệ thống sổ cái phân tán, lưu trữ dữ liệu trong các khối liên kết bằng hàm băm, hỗ trợ kiểm tra và truy vết giao dịch. [5] Trong đề tài, token ERC-20 [6] được dùng để thanh toán thử nghiệm, quản lý số dư và cấp quyền sử dụng token. Hợp đồng thị trường khóa token của người mua và chỉ giải ngân khi đáp ứng điều kiện giao dịch. Ứng dụng sử dụng RPC và thư viện Ethers [7] để gửi giao dịch, theo dõi biên nhận.

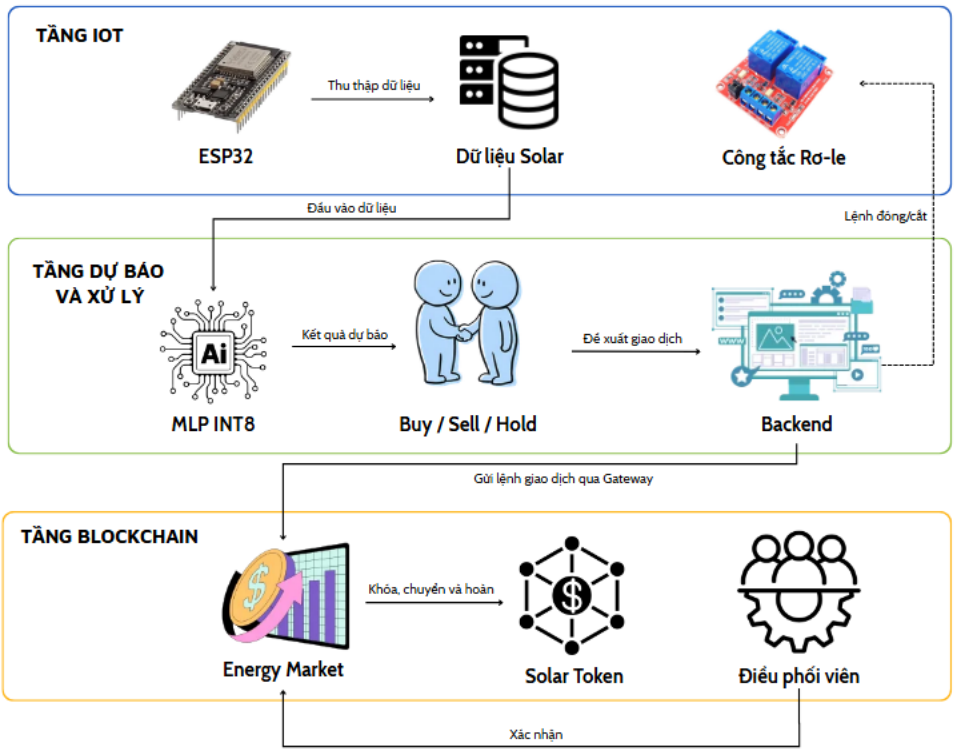
Blockchain không trực tiếp đo điện năng hoặc xác minh độ chính xác của dữ liệu cảm biến. [8] Vì vậy, hệ thống sử dụng oracle để đưa kết quả xác nhận giao nhận vào hợp đồng thông minh. Độ tin cậy của quá trình quyết toán phụ thuộc vào cơ chế xác nhận, bằng chứng giao nhận, quản lý khóa ký và xử lý tranh chấp.

Chương 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

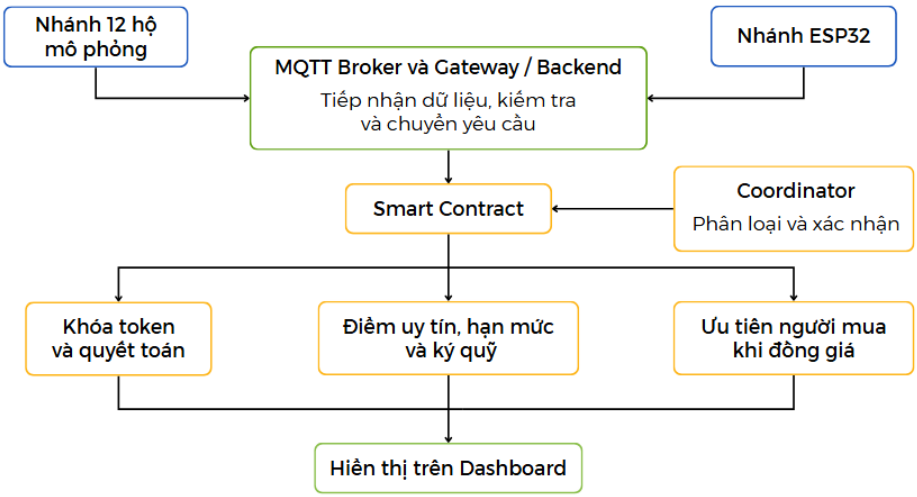
3.1 Tổng quan hệ thống và yêu cầu giao dịch

Hệ thống được xây dựng dưới dạng một Cyber-Physical System (CPS) quản lý và giao dịch năng lượng mặt trời ngang hàng (P2P), trong đó các hộ có thể bán điện khi dư năng lượng hoặc mua điện khi cần bổ sung. Trong đề tài, IoT cung cấp dữ liệu công suất phát điện mặt trời (Solar) và công suất tiêu thụ (Load), AI hỗ trợ dự báo và đề xuất mua/bán, còn Blockchain thực hiện các quy tắc giao dịch thông qua hợp đồng thông minh, tập trung vào việc khóa token trước khi giao dịch, quản lý uy tín gắn với hạn mức và ký quỹ, đồng thời ưu tiên nhóm người mua đặc biệt khi đồng giá.



Hình 2: Mô hình CPS ba tầng của hệ thống giao dịch năng lượng mặt trời P2P.

Các hộ sử dụng ví đã đăng ký để đặt lệnh về lượng điện và mức giá, sau đó Gateway kiểm tra yêu cầu, hạn chế xử lý trùng và gửi giao dịch tới hợp đồng EnergyMarket trên Hardhat Local, kết hợp với SolarToken để thanh toán bằng token SLC theo chuẩn ERC-20. Trong quá trình này, Coordinator chịu trách nhiệm mở phiên, gán nhóm ưu tiên và xác nhận giao nhận, còn Dashboard hiển thị lệnh, trạng thái giao dịch, số dư và uy tín để hỗ trợ theo dõi hoạt động của các hộ.



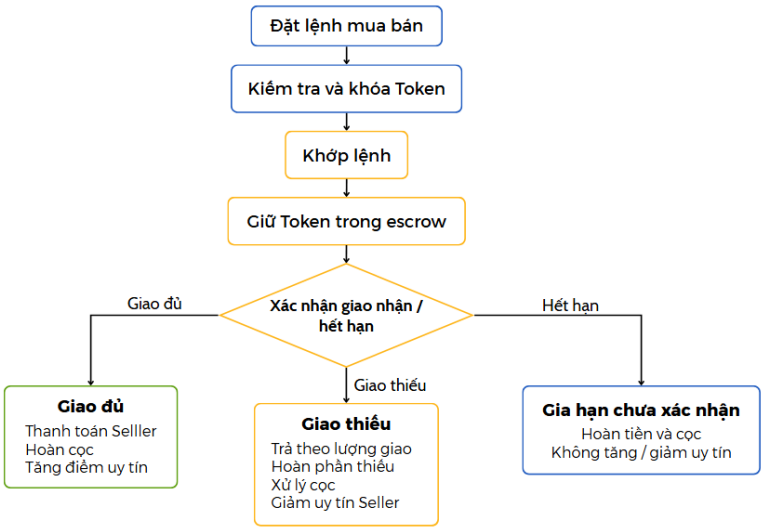
Hình 3: Tổng quan hệ thống và các cơ chế Blockchain trọng tâm.

Hình 3 mô tả hai nhánh triển khai được kiểm tra riêng, gồm thị trường 12 hộ mô phỏng sử dụng dự báo Persistence và nhánh ESP32 đại diện một hộ sử dụng mô hình MLP INT8, hiện chưa được xác minh như một thị trường chung gồm 11 hộ mô phỏng và một thiết bị thật. Đối với nhánh thị trường, dữ liệu phát, tải và giao nhận điện được mô phỏng, sau đó Coordinator đưa kết quả xác nhận vào hợp đồng để thực hiện quyết toán và cập nhật uy tín.

3.2 Cơ chế khóa token và quyết toán giao dịch

Cơ chế khóa token được sử dụng để bảo đảm người mua có khoản thanh toán tương ứng ngay khi cam kết giao dịch, trong đó người mua cấp quyền sử dụng token cho EnergyMarket thông qua thao tác approve trước khi đặt lệnh. Sau khi kiểm tra số dư, lượng điện, giá và hạn mức uy tín, hợp đồng chuyển khoản thanh toán tối đa vào phần tiền giữ (escrow), với giá trị bằng lượng điện đặt mua nhân với giá mua tối đa, còn khoản ký quỹ được tính riêng theo chính sách uy tín nếu áp dụng.

Sau thời điểm đóng nhận lệnh, hợp đồng thực hiện khớp khi giá mua không thấp hơn giá bán, với lượng điện khớp bằng phần còn lại nhỏ hơn của hai lệnh và giá giao dịch là giá bán. Khi xử lý xong sổ lệnh, hợp đồng giữ tiền và ký quỹ tương ứng với phần đã khớp, hoàn phần không khớp và chênh lệch giá, đồng thời lưu giao dịch ở trạng thái Pending để tiếp tục giữ token trong escrow cho đến khi có xác nhận giao nhận.



Hình 4: Quy trình khóa token, giữ escrow và quyết toán giao dịch.

Để thực hiện quyết toán, Coordinator gọi **confirmTrade** với lượng điện đã giao và **hash** bằng chứng, trong đó hợp đồng yêu cầu giao dịch còn Pending, lượng xác nhận không vượt lượng đã khớp, hash khác rỗng và chưa được sử dụng, đồng thời xác nhận phải được gửi trước thời điểm đóng nhận lệnh cộng 24 giờ. Khi các điều kiện được đáp ứng, hợp đồng cập nhật trạng thái kết thúc trước khi chuyển token nhằm hạn chế xử lý lại cùng một giao dịch.

Khi giao đủ được xác nhận, người bán nhận tiền tương ứng và ký quỹ hai bên được hoàn trả, còn khi giao thiếu, hợp đồng chỉ thanh toán theo lượng thực giao và hoàn cho người mua phần tiền của lượng chưa giao. Nếu người bán có ký quỹ, phần cọc bị phạt được tính theo tỷ lệ lượng thiếu trên lượng đã khớp và chuyển cho người mua, phần còn lại được hoàn cho người bán cùng với việc hoàn đủ cọc người mua, trong khi trường hợp không có cọc chỉ áp dụng hoàn tiền và giảm uy tín theo chính sách.

Khi đến hạn mà chưa có xác nhận, bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể gọi **expireTrade** để hoàn tiền thanh toán và ký quỹ cho người mua, hoàn ký quỹ cho người bán và giải phóng lượng điện đang cam kết. Trường hợp này không làm giảm điểm uy tín do chưa có kết quả xác nhận để quy trách nhiệm, trong khi xác nhận giao 0 Wh thể hiện kết quả đã kiểm tra không giao điện và được xử lý theo nhánh giao thiếu.

Bảng 1: Xử lý token theo kết quả giao dịch

Trường hợp	**Xử lý tiền và ký quỹ**
Giao đủ được xác nhận	Thanh toán toàn bộ tiền phần khớp; hoàn ký quỹ hai bên.
Giao thiếu được xác nhận	Thanh toán theo lượng giao; hoàn tiền phần thiếu; xử lý cọc người bán theo tỷ lệ thiếu.
Quá hạn chưa xác nhận	Hoàn tiền và ký quỹ theo nhánh hết hạn; không giảm điểm uy tín.
Không khớp hoặc hủy hợp lệ	Hoàn khoản token của phần lệnh được giải phóng theo quy tắc hợp đồng.

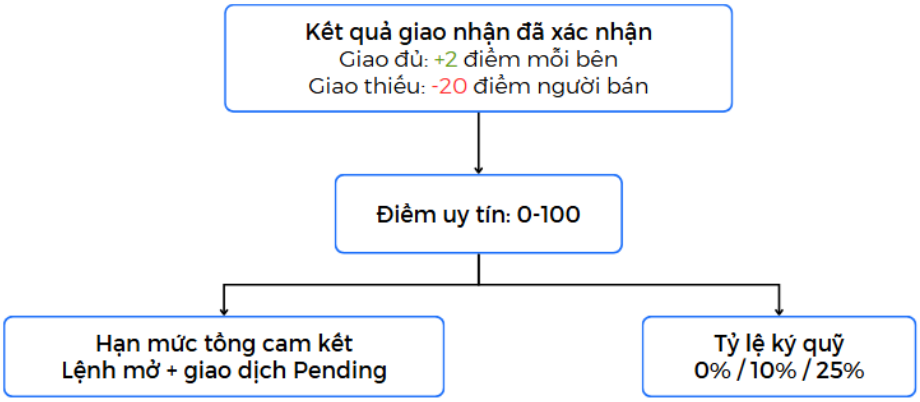
Ví dụ, người mua đặt 100 Wh với giá tối đa 0,003 SLC/Wh và người bán chào 0,002 SLC/Wh, khi chưa tính ký quỹ thì hợp đồng khóa 0,3 SLC, sau đó hoàn 0,1 SLC chênh lệch giá và giữ 0,2 SLC nếu khớp đủ lượng đặt mua. Nếu chỉ xác nhận giao 40 Wh, người bán nhận 0,08 SLC và người mua được hoàn 0,12 SLC cho phần chưa giao, qua đó số tiền giải ngân gắn trực tiếp với kết quả giao nhận đã xác nhận.

Việc khóa token giúp giảm rủi ro người mua đã cam kết nhưng không đủ khả năng thanh toán, đồng thời tạo cơ sở hoàn tiền khi giao thiếu hoặc chưa có xác nhận đúng hạn. Tuy nhiên, độ tin cậy của quyết toán vẫn phụ thuộc vào quá trình xác nhận ngoài chuỗi, vì hash hỗ trợ liên kết và kiểm tra dữ liệu bằng chứng, còn độ chính xác của số đo điện cần được bảo đảm bằng công tơ và quy trình xác minh.

3.3 Cơ chế uy tín, hạn mức và ký quỹ

Hợp đồng quản lý uy tín theo từng ví nhằm gắn lịch sử thực hiện giao dịch với điều kiện đặt lệnh tiếp theo, trong đó mỗi ví đã đăng ký bắt đầu ở mức 100 điểm và được duy trì trong khoảng từ 0 đến 100. Cụ thể, giao đủ được xác nhận giúp cả hai bên tăng 2 điểm với trần 100, giao thiếu được xác nhận làm người bán giảm 20 điểm với sàn 0, còn người mua đã khóa đủ tiền không bị quy lỗi thanh toán và các trường hợp hủy đúng hạn, không khớp hoặc hết hạn chưa xác nhận không làm thay đổi điểm.

Lịch sử của mỗi ví gồm điểm hiện tại, số lệnh đã đặt và hủy, số giao dịch thành công, số vi phạm, số giao dịch hết hạn và lượng điện giao nhận đã xác nhận, được đối chiếu với lệnh, giao dịch và sự kiện của hợp đồng. Trên cơ sở kết quả do Coordinator xác nhận, hợp đồng cập nhật điểm theo quy tắc xác định và sử dụng điểm này để kiểm tra hạn mức cùng tỷ lệ ký quỹ như mô tả trong Hình 4 Các nhóm dữ liệu chính bao gồm:



Hình 5: Quan hệ giữa kết quả giao nhận, uy tín và điều kiện đặt lệnh.

Bảng 2: Chính sách hạn mức và ký quỹ trong cấu hình demo

Điểm uy tín	**Tổng cam kết đang hoạt động tối đa**	**Tỷ lệ ký quỹ**
80–100	1.000.000.000 Wh	0%
50–79	500.000.000 Wh	10%
0–49	100.000.000 Wh	25%

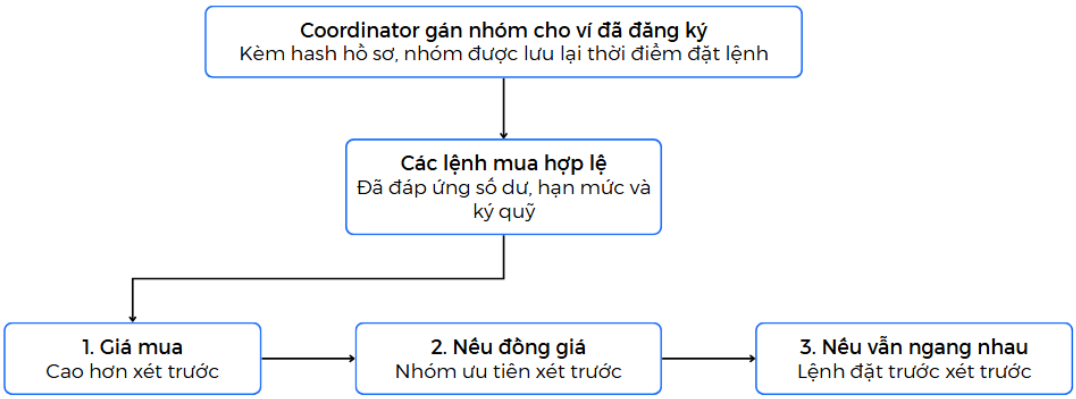
Hạn mức được áp dụng cho cả mua và bán dựa trên tổng lượng điện của lệnh còn mở và giao dịch đã khớp đang chờ xác nhận trên tất cả các phiên, vì vậy việc chia yêu cầu sang nhiều phiên vẫn chịu giới hạn tổng cam kết. Khi điểm giảm, hạn mức thấp hơn và tỷ lệ ký quỹ cao hơn được áp dụng cho lệnh tiếp theo, còn nghĩa vụ và cọc đã khóa không tự thay đổi, đồng thời các ngưỡng Wh trong Bảng 3.2 là tham số thử nghiệm cần được hiệu chỉnh theo công suất và điều kiện vận hành thực tế.

Ví dụ, sau hai lần xác nhận không giao điện, điểm người bán giảm từ 100 xuống 60 nên lệnh mới phải ký quỹ 10% và chịu hạn mức thấp hơn, nếu tiếp tục giao thiếu thì điểm giảm xuống 40 và tỷ lệ ký quỹ tăng lên 25% cho lệnh tiếp theo. Khi giao đủ trở lại, điểm được phục hồi từng bước, qua đó uy tín tác động trực tiếp đến khả năng cam kết và trách nhiệm tài chính của các hộ.

3.4 Cơ chế ưu tiên người mua khi đồng giá

Cơ chế ưu tiên được áp dụng khi nhiều người mua đưa ra cùng mức giá và nguồn cung không đáp ứng toàn bộ nhu cầu, trong đó bệnh viện, trường mầm non và hộ đặc biệt được xét trước hộ thông thường. Bệnh viện công và tư cùng thuộc nhóm bệnh viện, đồng thời các nhóm đặc biệt có mức ưu tiên ngang nhau để việc phân bổ điện tuân theo cùng một quy tắc khi xét lệnh mua.

Để kiểm soát việc phân loại, Coordinator gán nhóm cho ví đã đăng ký kèm hash hồ sơ xác minh khác rỗng, sau đó nhóm được lưu tại thời điểm đặt lệnh và các thay đổi chỉ áp dụng cho lệnh mới, do đó người dùng không tự khai báo nhóm ưu tiên trong lệnh. Hash hồ sơ được dùng làm tham chiếu phục vụ kiểm tra, còn việc xác minh cơ sở y tế, trường học hoặc hoàn cảnh của hộ vẫn cần quy trình ngoài chuỗi.



Hình 6: Thứ tự xét giá, nhóm ưu tiên và thời điểm đặt lệnh mua.

Khi xét lệnh mua, hợp đồng ưu tiên giá cao hơn, nếu đồng giá thì xét nhóm ưu tiên và nếu tiếp tục ngang nhau về giá cùng mức ưu tiên thì giữ thứ tự đặt lệnh, còn lệnh bán được xét theo giá thấp hơn rồi đến thứ tự đặt lệnh. Việc khớp vẫn yêu cầu giá mua không thấp hơn giá bán và người mua thuộc nhóm ưu tiên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về số dư token, hạn mức uy tín và ký quỹ như các tài khoản khác.

Ví dụ, nguồn cung có 100 Wh ở giá bán 0,002 SLC/Wh, một hộ thông thường đặt mua trước với giá 0,003 SLC/Wh và bệnh viện đặt sau cùng giá thì bệnh viện được xét trước. Nếu hộ thông thường đặt giá 0,0032 SLC/Wh thì hộ này được xét trước do giá cao hơn, còn khi bệnh viện và trường mầm non cùng đặt giá 0,003 SLC/Wh thì thứ tự đặt lệnh được giữ vì hai nhóm có mức ưu tiên ngang nhau.

Cơ chế này đưa chính sách ưu tiên vào quy tắc khớp lệnh với điều kiện áp dụng rõ ràng, tuy nhiên phạm vi hiện tại chỉ là ưu tiên khi đồng giá và chưa bảo đảm cấp điện liên tục cho cơ sở thiết yếu. Để triển khai thực tế, hệ thống cần bổ sung quy trình chứng thực, cập nhật và thu hồi nhóm nhằm bảo đảm việc phân loại phù hợp với tình trạng của từng đơn vị hoặc hộ tham gia.

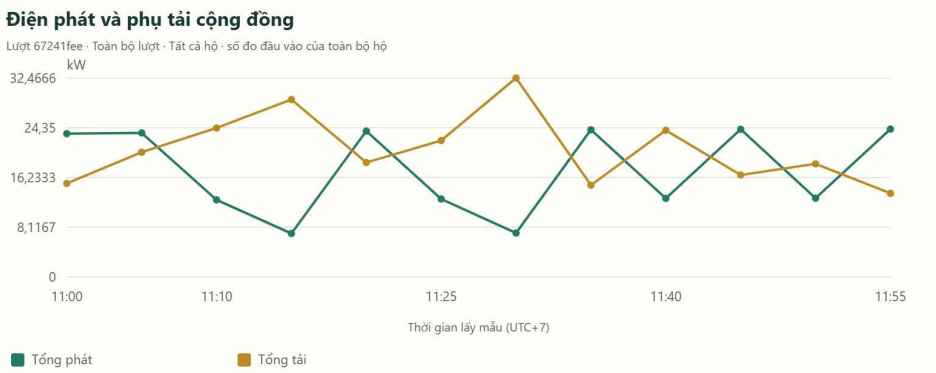
Chương 4

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Môi trường và thực nghiệm

Quá trình thực nghiệm được thực hiện trên thị trường gồm 12 hộ mô phỏng, sử dụng Hardhat Local để triển khai SolarToken và EnergyMarket, kết hợp MQTT, Gateway và Dashboard để tiếp nhận yêu cầu và theo dõi giao dịch. Các hộ được cấu hình riêng về nguồn phát, phụ tải và giá mua bán, trong đó có bệnh viện công, bệnh viện tư, trường mầm non và hộ hoàn cảnh đặc biệt nhằm xem xét việc phân bổ điện giữa các nhóm người mua.

Lượt kết quả được trình bày có mã hiển thị 67241fee, gồm 12 phiên liên tiếp với khoảng thời gian mô phỏng 5 phút mỗi phiên, tương ứng một giờ hoạt động. Kịch bản thay đổi có chủ đích giữa nắng ổn định, mây che, mưa và phụ tải tăng, đồng thời tạo tình huống gián đoạn hoặc giao thiếu ở một số hộ để quan sát quá trình khóa tiền, quyết toán và cập nhật uy tín.



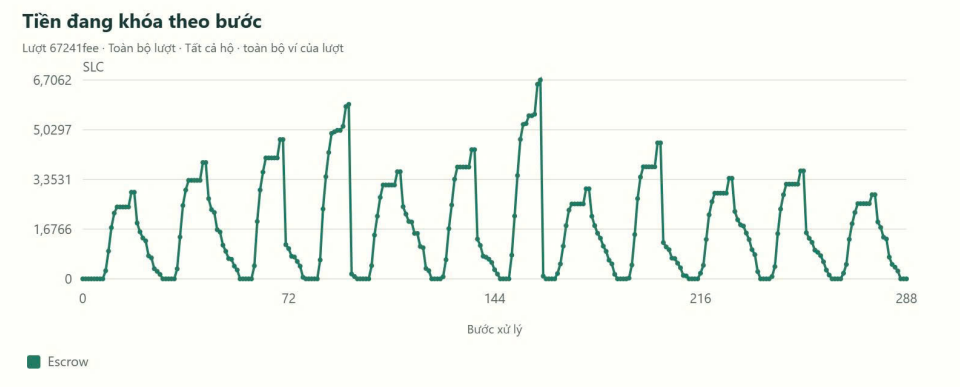
Hình 7: Công suất phát điện mặt trời và phụ tải của cộng đồng trong lượt mô phỏng.

Hình 7 thể hiện nguồn phát và phụ tải biến động giữa các phiên, trong đó những khoảng tải tăng đồng thời công suất phát giảm tạo điều kiện thiếu nguồn cung để khảo sát khớp lệnh. Công suất đầu vào được biểu diễn bằng kW, còn lượng điện trong lệnh và giao dịch được hợp đồng lưu bằng Wh và được Dashboard quy đổi sang kWh để trình bày kết quả.

Dữ liệu giao nhận được lấy từ công tơ ảo và đưa vào hợp đồng qua Coordinator, vì vậy các biểu đồ phản ánh hoạt động của thị trường mô phỏng. Lượt này được phân biệt với lượt full-demo có 22 kiểm tra trong gói mã nguồn và với phần đánh giá AI riêng trên một hộ, tránh sử dụng kết quả của các lần chạy khác nhau như cùng một phép thực nghiệm.

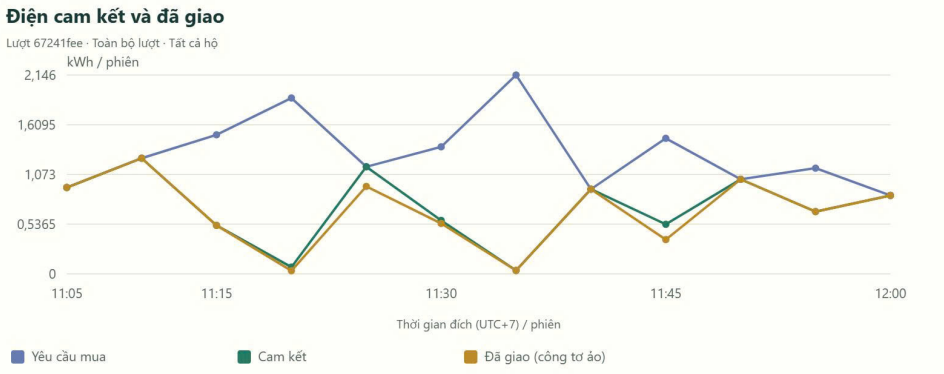
4.2 Kết quả khóa token và quyết toán giao dịch

Cơ chế khóa token được xem xét qua số tiền hợp đồng giữ trong quá trình đặt lệnh, khớp và xác nhận giao nhận. Hình 8 cho thấy escrow tăng khi các hộ đặt lệnh, sau đó giảm khi hợp đồng hoàn phần không sử dụng và quyết toán các giao dịch, với mức cao nhất hiển thị khoảng 6,7062 SLC và giá trị cuối lượt trở về 0.



Hình 8: Diễn biến token giữ trong escrow theo các bước xử lý.

Trục ngang của Hình 8 là bước xử lý, đồng thời escrow có thể gồm cả tiền thanh toán và ký quỹ. Việc giá trị trở về 0 thể hiện khoản tiền giữ đã được giải phóng trong lượt chạy, còn điều kiện chỉ trả tiền khi có xác nhận được đối chiếu với quy tắc thực thi của hợp đồng.

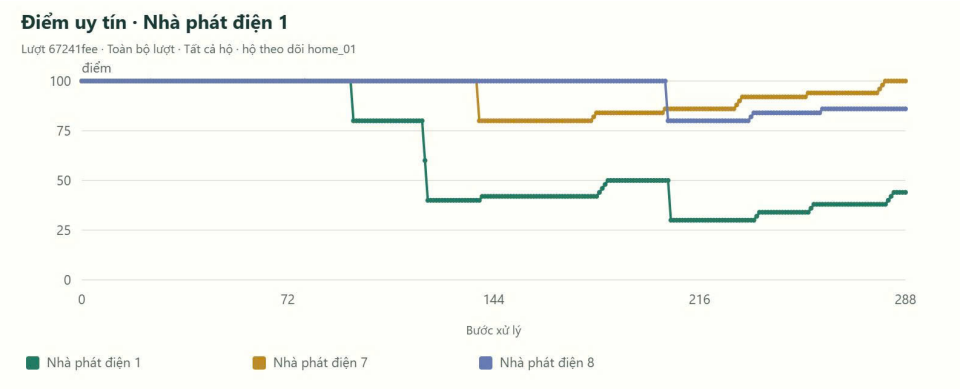


Hình 9: Yêu cầu mua, lượng điện cam kết và lượng giao được công tơ ảo ghi nhận.

Hình 9 cho thấy lượng điện cam kết và lượng được xác nhận đã giao thay đổi qua từng phiên, trong đó một số phiên xuất hiện chênh lệch giữa hai giá trị do tình huống giao thiếu được tạo trong kịch bản. Đồng thời, lượng điện cam kết thấp hơn yêu cầu mua ở nhiều phiên cho thấy thị trường chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu, cần phân biệt phần nhu cầu chưa được khớp với phần điện đã cam kết nhưng chưa giao đủ, vì chỉ phần thiếu của giao dịch đã khớp mới phát sinh hoàn tiền điện theo kết quả xác nhận.

4.3 Kết quả uy tín và tác động đến điều kiện giao dịch

Điểm uy tín được theo dõi theo từng ví và thay đổi từ kết quả giao nhận đã xác nhận, qua đó liên kết việc thực hiện cam kết với điều kiện đặt lệnh tiếp theo. Hình 10 biểu diễn diễn biến của Nhà phát điện 1, Nhà phát điện 7 và Nhà phát điện 8 trong cùng lượt, giúp quan sát thời điểm giảm điểm và quá trình phục hồi sau các giao dịch hoàn thành.



Hình 10: Diễn biến điểm uy tín của các nhà phát điện trong lượt mô phỏng.

Nhà phát điện 1 giữ mức 100 điểm ở giai đoạn đầu, sau đó xuất hiện nhiều bước giảm khi xảy ra giao thiếu và đi vào vùng dưới 50 điểm, trước khi phục hồi dần ở các giao dịch giao đủ phía sau. Nhà phát điện 7 và Nhà phát điện 8 cũng có bước giảm từ mức ban đầu rồi tăng trở lại, cho thấy uy tín thay đổi theo lịch sử thực hiện của từng hộ thay vì duy trì một mức cố định cho toàn thị trường.

Theo quy tắc hợp đồng, mỗi giao dịch giao thiếu được xác nhận làm người bán giảm 20 điểm, còn mỗi giao dịch giao đủ giúp hai bên tăng 2 điểm với trần 100. Một phiên có thể khớp thành nhiều giao dịch nên điểm có thể thay đổi nhiều lần trong cùng phiên, vì vậy các đoạn giảm mạnh trên biểu đồ phải được hiểu theo số giao dịch xác nhận, không thể quy thành một lần trừ điểm cho cả phiên.

Khi điểm nằm trong khoảng 80 đến 100, lệnh mới không yêu cầu ký quỹ theo uy tín, mức 50 đến 79 áp dụng tỷ lệ 10% và mức dưới 50 áp dụng tỷ lệ 25%. Chính sách được xét tại thời điểm đặt lệnh mới, còn ký quỹ đã khóa của giao dịch đang thực hiện được giữ theo mức trước đó, nên biểu đồ điểm cần được đối chiếu với lệnh mới để xác định khoản cọc thực tế.

Bảng 3: Tiền điện hoàn và ký quỹ bị phạt trong lượt mô phỏng

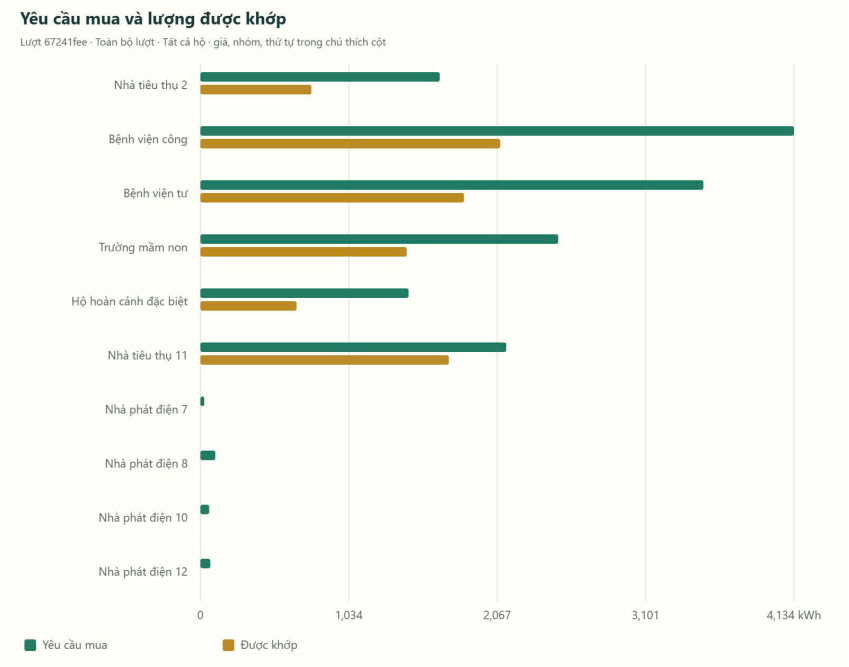
Khoản tiền	**Giá trị ghi nhận**
Ký quỹ người bán bị phạt	0,0258 SLC
Tiền điện hoàn do giao thiếu	0,9671 SLC

Theo số liệu tổng hợp trên Dashboard trong Bảng 3, tổng ký quỹ người bán bị phạt trong lượt là 0,0258 SLC, tách biệt với 0,9671 SLC tiền điện hoàn do giao thiếu. Kết quả cho thấy lượt mô phỏng đã ghi nhận cả thay đổi uy tín và xử lý ký quỹ, tuy nhiên biểu đồ điểm riêng chưa chứng minh việc từ chối

lệnh vượt hạn mức hoặc thiếu cọc, các hành vi này được kiểm tra bằng kịch bản đối chứng trong gói mã nguồn.

4.4 Kết quả phân bổ điện và ưu tiên người mua khi đồng giá

Kết quả phân bổ được xem xét qua lượng điện mỗi hộ yêu cầu mua và lượng được khớp trong toàn lượt, như trình bày ở Hình 11. Các nhóm bệnh viện, trường mầm non và hộ hoàn cảnh đặc biệt cùng xuất hiện với các hộ thông thường, đồng thời chênh lệch giữa hai cột cho thấy nguồn điện giao dịch chưa đáp ứng toàn bộ yêu cầu mua của nhiều hộ.



Hình 11: Tổng lượng điện yêu cầu mua và được khớp của từng hộ trong lượt mô phỏng.

Khi xét lệnh mua, hợp đồng chọn giá cao hơn trước, sau đó ưu tiên nhóm đặc biệt nếu đồng giá và giữ thứ tự đặt lệnh nếu tiếp tục ngang nhau. Vì Hình 11 gộp nhiều phiên và không hiển thị giá cùng thứ tự đặt lệnh, lượng điện được khớp cao hơn chưa đủ để kết luận một hộ được ưu tiên do thuộc nhóm đặc biệt, kết quả còn phụ thuộc vào lượng yêu cầu, giá và nguồn cung từng phiên.

Bằng chứng đối chứng được ghi nhận riêng trong lượt full-demo của gói nguồn, gồm nhóm đặc biệt đặt sau vẫn được xét trước hộ thường khi đồng giá, hộ thường trả giá cao hơn được xét trước và hai nhóm ưu tiên ngang giá được xét theo thứ tự đặt lệnh.

4.5 Tổng hợp kết quả và hạn chế

Theo số liệu tổng hợp trên Dashboard được trình bày trong Bảng 4, toàn lượt cam kết 8,534 kWh và được xác nhận đã giao 8,085 kWh, tương ứng 94,7% lượng cam kết, phần chênh lệch tính được là 0,449

kWh. Lượt ghi nhận 92 giao dịch đã xác nhận, không còn giao dịch chờ hoặc quá hạn, trong đó tiền điện thanh toán là 17,1817 SLC và tiền hoàn phần điện đã khớp nhưng chưa giao là 0,9671 SLC, chưa gồm hoàn chênh lệch giá, lệnh không khớp và ký quỹ.

Bảng 4: Tổng hợp kết quả của lượt mô phỏng 67241fee

Chỉ tiêu	**Giá trị ghi nhận**
Số phiên và giao dịch đã xác nhận	12 phiên / 92 giao dịch
Điện cam kết / được xác nhận đã giao	8,534 / 8,085 kWh
Tỷ lệ giao trên cam kết	94,7%
Tiền điện thanh toán / hoàn phần thiếu	17,1817 / 0,9671 SLC
Ký quỹ bên bán bị phạt	0,0258 SLC
Giao dịch chờ / quá hạn và escrow cuối	0 / 0 giao dịch; 0 SLC

Phần AI được đánh giá riêng trên 1.440 mẫu kiểm thử từ dữ liệu tổng hợp của một hộ, kết quả trong Bảng 5 đối chiếu dự báo công suất phát điện mặt trời và công suất tiêu thụ giữa Persistence, MLP FP32 và MLP INT8.

Bảng 5: MAE / RMSE của dự báo công suất trên tập kiểm thử tổng hợp, đơn vị kW

Đầu ra	**Persistence**	**MLP FP32**	**MLP INT8**
Công suất phát	0,03353 / 0,05887	0,02872 / 0,05415	0,02868 / 0,05418
Công suất tiêu thụ	0,04986 / 0,06499	0,03671 / 0,04496	0,03707 / 0,04556

So với Persistence, INT8 giảm MAE khoảng 14,5% cho công suất phát và 25,7% cho công suất tiêu thụ, đồng thời giảm dung lượng từ 11.084 xuống 5.832 byte, tương ứng khoảng 47,4%. Kết quả này hỗ trợ việc triển khai mô hình gọn trên ESP32, nhưng chưa được dùng để quy kết hiệu quả giao dịch của lượt mô phỏng nhiều hộ.

Tuy nhiên, phạm vi thực nghiệm còn hạn chế do hệ thống mới được triển khai trên mạch ESP32 tại một hộ, còn các kết quả giao dịch nhiều hộ được đánh giá bằng dữ liệu mô phỏng, với lượng điện giao nhận của lượt 12 phiên được ghi nhận từ công tơ ảo. Vì vậy, kết quả hiện tại chưa phản ánh đầy đủ khả năng vận hành đồng thời nhiều thiết bị và quá trình giao điện thực tế giữa các hộ. Bên cạnh đó, việc thanh toán và cập nhật uy tín phụ thuộc vào xác nhận của Coordinator, còn nhóm ưu tiên phụ thuộc vào quá trình chứng thực ngoài chuỗi, nên dữ liệu xác nhận hoặc phân loại không chính xác có thể ảnh hưởng đến kết quả xử lý của hợp đồng.

Lượt 12 phiên chưa bao phủ trường hợp quá hạn và biểu đồ tổng hợp chưa đủ chứng minh riêng cơ chế ưu tiên đồng giá. Escrow cuối bằng 0 cũng cần được đối chiếu với số dư từng ví để xác minh bảo toàn token, trong khi thực nghiệm trên Hardhat Local chưa phản ánh phí, độ trễ và khả năng xử lý của mạng blockchain thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] U.S. Department of Energy, "Solar Radiation Basics." https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-radiation-basics.

[2] E. R. Griffor, C. Greer, D. A. Wollman, and M. J. Burns, "Framework for Cyber-Physical Systems: Volume 1, Overview," NIST SP 1500-201, 2017. https://www.nist.gov/publications/framework-cyber-physical-systems-volume-1-overview.

[3] OASIS, "MQTT Version 3.1.1," *OASIS Standard*, 2014. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html.

[4] Google, "LiteRT for Microcontrollers: Overview." https://developers.google.com/edge/litert/microcontrollers/overview.

[5] Ethereum.org, "Technical Intro to Ethereum." https://ethereum.org/developers/docs/intro-to-ethereum/.

[6] OpenZeppelin, "ERC20 API, Contracts 5.x." https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/api/token/erc20.

[7] Ethers.js, "JsonRpcProvider API, Version 6." https://docs.ethers.org/v6/api/providers/jsonrpc/.

[8] Ethereum.org, "Oracles." https://ethereum.org/developers/docs/oracles/.